



วิชาอัจฉริยะทางธุรกิจ

Business Intelligence

อ.พีชัย จอดพิมาย
ห้อง 970

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีของอัจฉริยะทางธุรกิจ

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาอัจฉริยะทางธุรกิจจากข้อมูลทางธุรกิจ ในสถานการณ์จริง

3. เพื่อให้ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียน

การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ	การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)	5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)



วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
แบบฝึกหัด/ทดสอบ	ร้อยละ 20
โครงงาน	ร้อยละ 30
การสอบกลางภาค	ร้อยละ 25
การสอบปลายภาค	ร้อยละ 25



เกณฑ์ระดับคะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน (เกรด)
80-100	A
75-79	B+
70-74	B
65-69	C+
60-64	C
55-59	D+
50-54	D
0-49	F



แผนการเรียนรู้ **course syllabus**

สัปดาห์ที่	บทเรียน
1	บทที่ 1 แนะนำอัจฉริยะทางธุรกิจ
2-3	บทที่ 2 ความเข้าใจธุรกิจและการวิเคราะห์ความต้องการ
4-8	บทที่ 3 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
9	สอบกลางภาค
10-12	บทที่ 4 การทำความสะอาดข้อมูล
13-15	บทที่ 5 การสร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อการตัดสินใจ
16	นำเสนอโครงงาน
17	สอบปลายภาค



บทที่ 1. แนะนำอัจฉริยะทางธุรกิจ

- 1.1 ความหมายของอัจฉริยะทางธุรกิจ
- 1.2 กระบวนการวิทยาการข้อมูล
- 1.3 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
- 1.4 แบบฝึกหัด



1.1 ความหมายของอัจฉริยะทางธุรกิจ



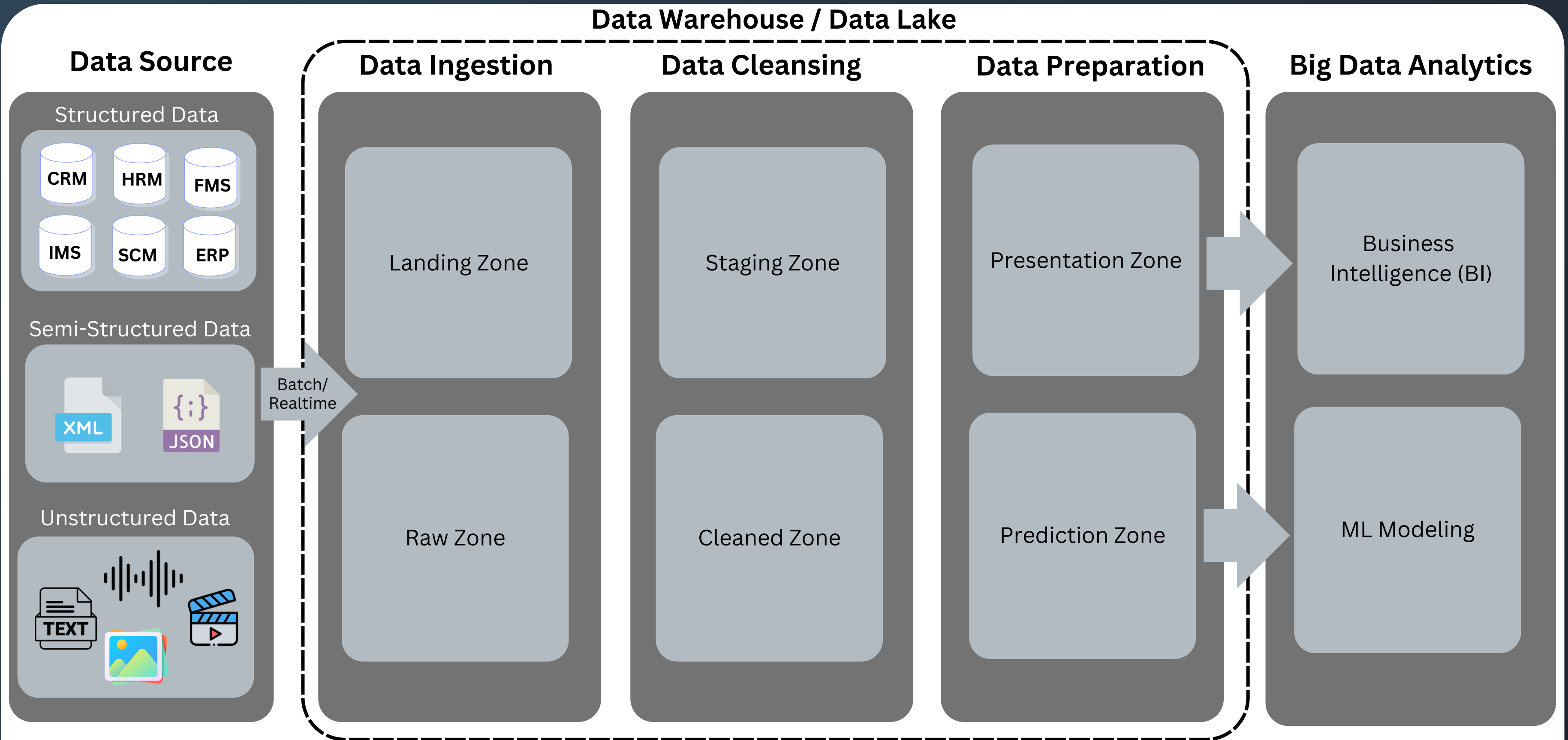
อัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence: BI) คือ กระบวนการ เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลขององค์กร เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสารสนเทศที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

1.2 กระบวนการวิทยาการข้อมูล



กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (Data Science Process) คือ กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการรวบรวม จัดเตรียม วิเคราะห์ และตีความข้อมูล เพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

1.2.1 Data Pipeline



ภาพที่ 1-1 : Data Pipeline

ตัวอย่าง Database

item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4,500
2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6,200
3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5,000
4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8,000
5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120,000
6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3,500
7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11,000
8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8,750
9	28	ชาย		พนักงานขาย	15,000
10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12,000

ภาพที่ 1-2 : ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB

ตัวอย่าง CSV

item,age,sex,education_level,occupation,total_spend

1,25,หญิง,ปริญญาตรี,พนักงานขาย,"4,500"
2,27,ชาย,ปริญญาโท,พนักงานขาย,"6,200"
3,23,ชาย,ปริญญาตรี,พนักงานขาย,"5,000"
4,35,หญิง,ปริญญาเอก,พนักงานขาย,"8,000"
5,41,ชาย,ปริญญาโท,พนักงานขาย,"120,000"
6,32,หญิง,ปริญญาตรี,พนักงานขาย,"3,500"
7,26,หญิง,ปริญญาโท,พนักงานขาย,"11,000"
8,22,ชาย,ปริญญาตรี,พนักงานขาย,"8,750"
9,28,ชาย,,พนักงานขาย,"15,000"
10,34,ชาย,ปริญญาตรี,พนักงานขาย,"12,000"

ตัวอย่าง Exeel

	A	B	C	D	E	F
1	item	age	sex	education_level	occupation	total_spend
2	1	25	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	4,500
3	2	27	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	6,200
4	3	23	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	5,000
5	4	35	หญิง	ปริญญาเอก	พนักงานขาย	8,000
6	5	41	ชาย	ปริญญาโท	พนักงานขาย	120,000
7	6	32	หญิง	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	3,500
8	7	26	หญิง	ปริญญาโท	พนักงานขาย	11,000
9	8	22	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	8,750
10	9	28	ชาย		พนักงานขาย	15,000
11	10	34	ชาย	ปริญญาตรี	พนักงานขาย	12,000

ภาพที่ 1-3 : ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV และ Excel

ตัวอย่าง XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>
  <orderID>1</orderID>
  <orderDate>2020-08-11</orderDate>
  <TotalPrice>1500</TotalPrice>
  <customer>
    <customerID>1</customerID>
    <firstName>วิรัตน์</firstName>
    <lastName>สุขใจ</lastName>
    <mobilePhone>0894599232</mobilePhone>
    <email>wirath@hotmail.com</email>
  </customer>
  <product>
    <productID>12</productID>
    <productName>เสื้อแขนยาว</productName>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Price>1000</Price>
  </product>
  <product>
    <productID>15</productID>
    <productName>กางเกงขาสั้น</productName>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Price>500</Price>
  </product>
</root>
```

ตัวอย่าง JSON

```
{
  "orderID": "1",
  "orderDate": "2020-08-11",
  "TotalPrice": "1500",
  "customer": {
    "customerID": "1",
    "firstName": "วิรัตน์",
    "lastName": "สุขใจ",
    "mobilePhone": "0894599232",
    "email": "wirath@hotmail.com",
  },
  "product": [
    {
      "productID": "12",
      "productName": "เสื้อแขนยาว",
      "Quantity": "1",
      "Price": "1000",
    },
    {
      "productID": "15",
      "productName": "กางเกงขาสั้น",
      "Quantity": "1",
      "Price": "500",
    }
  ]
}
```

ภาพที่ 1-4 : ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ XML และ JSON

ตัวอย่าง Text

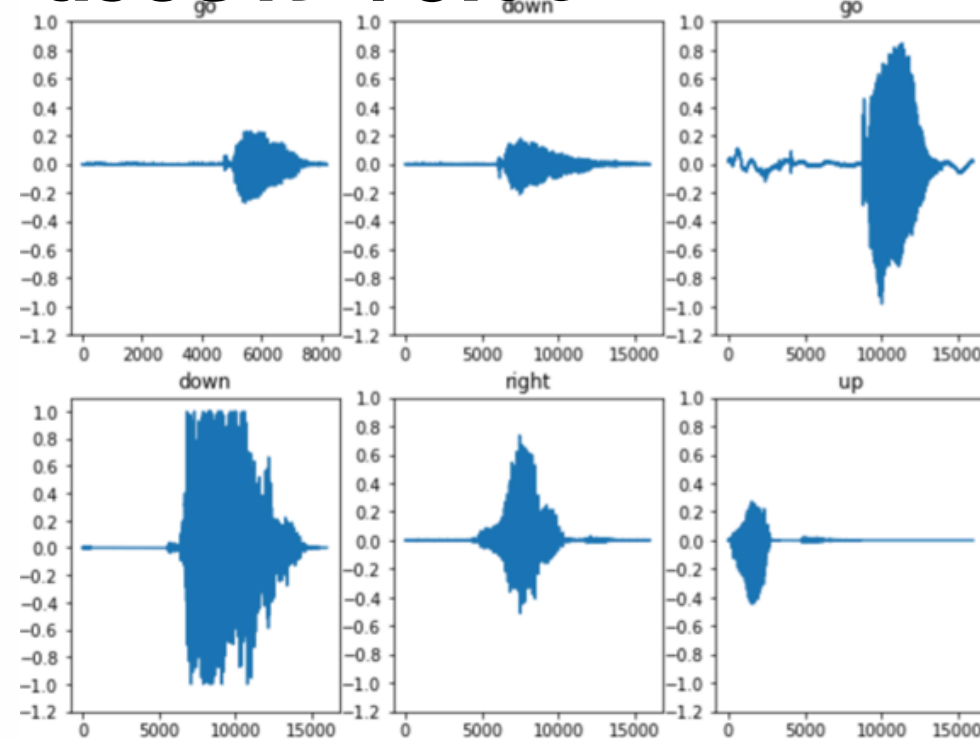
Clothing ID	Review Text
767	Absolutely wonderful - silky and sexy and comfortable
1080	Love this dress! it's sooo pretty. i happened to find it in a store, and i'm glad i did bc i never would have ordered it online bc it's petite. i bought a petite and am 5'8". i love the length on me- hits just a little below the knee. would definitely be a true midi on someone who is truly petite.
1077	I had such high hopes for this dress and really wanted it to work for me. i initially ordered the petite small (my usual size) but i found this to be outrageously small. so small in fact that i could not zip it up! i reordered it in petite medium, which was just ok. overall, the top half was comfortable and fit nicely, but the bottom half had a very tight under layer and several somewhat cheap (net) over layers. imo, a major design flaw was the net over layer sewn directly into the zipper - it c
1049	I love, love, love this jumpsuit. it's fun, flirty, and fabulous! every time i wear it, i get nothing but great compliments!
847	This shirt is very flattering to all due to the adjustable front tie. it is the perfect length to wear with leggings and it is sleeveless so it pairs well with any cardigan. love this shirt!!!

ภาพที่ 1-5 : ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบ Text

ตัวอย่าง Image



ตัวอย่าง Voice

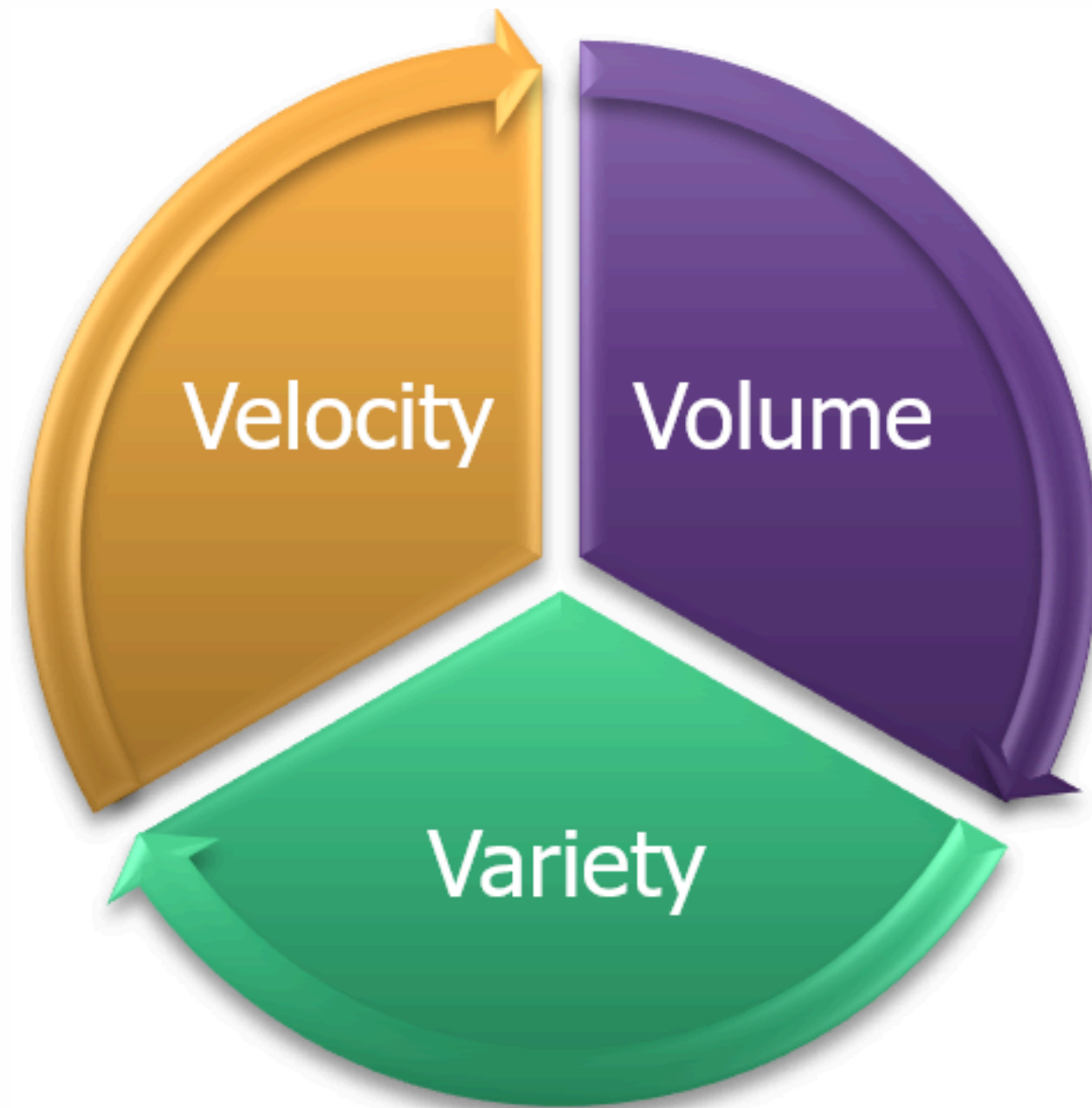


ตัวอย่าง VDO



ภาพที่ 1-6 : ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ Image, Voice, และ Video

3V's Big Data



1. Volume (ปริมาณ)

- ข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก
- มีหน่วยเป็น Terabytes ขึ้นไป
- เกินความสามารถในการจัดการด้วยระบบฐานข้อมูลทั่วไป

2. Velocity (ความเร็ว)

- ข้อมูลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- มีการไหลของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ต้องการการประมวลผลแบบ Real-time

3. Variety (ความหลากหลาย)

- ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ
- ทั้งข้อมูลมีโครงสร้าง (Structured) กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured)
- เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง

ภาพที่ 1-7 : องค์ประกอบของ Big Data

Extract Transform Load (ETL)

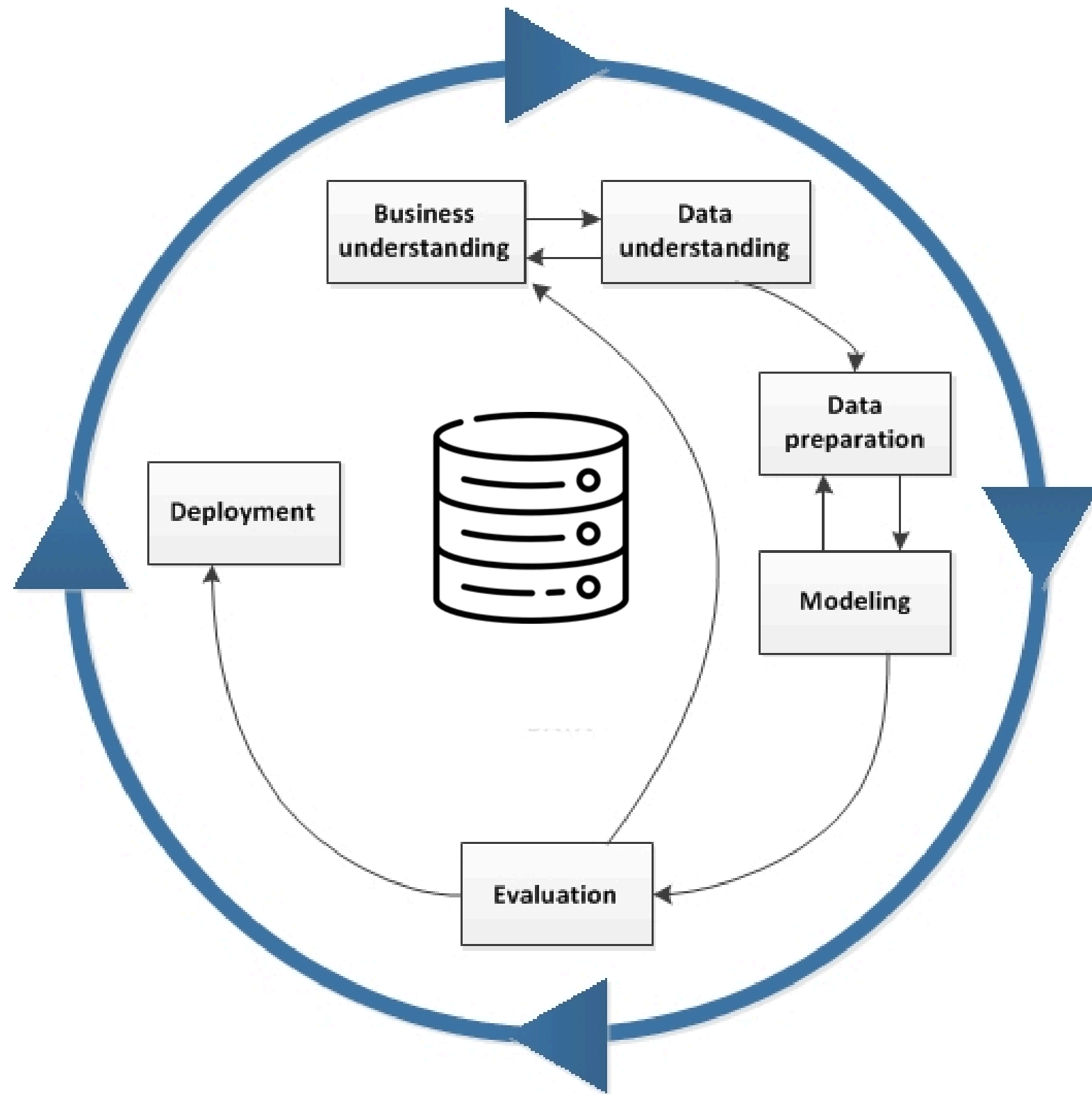
- ETL คือ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งหนึ่ง (One Source) หรือหลาย ๆ แหล่ง (More Sources) ไปยังแหล่งปลายทาง (Destination Source)
- ETL มาจากคำว่า
 - **Extract** คือ ดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทาง
 - **Transform** คือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และ
 - **Load** คือ ทำการโหลดข้อมูลเข้าไปยังแหล่งปลายทาง

Data Warehouse และ Data Lake

คุณลักษณะ	Data Warehouse	Data Lake
ประเภทข้อมูล	Structure	- Structured/ - Semi-structured/ - Unstructured
แหล่งข้อมูลต้นทาง	จาก Business Application เช่น ระบบ HR, Accounting, Finance	- ไม่เจาะจงเฉพาะข้อมูลจาก Business - Application เท่านั้น เช่น ข้อมูลจาก Social Media (Facebook, Twitter, IG) ข้อมูลจาก - Website ข้อมูลจาก IOT
ปริมาณข้อมูล	Lower	Higher
ซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูล	MSSQL, MySQL, MariaDB, Oracle	Hadoop
ผู้ใช้ข้อมูล	Data Analyst	Data Scientists

ตารางที่ 1-1 : คุณลักษณะของ Data Warehouse และ Data Lake

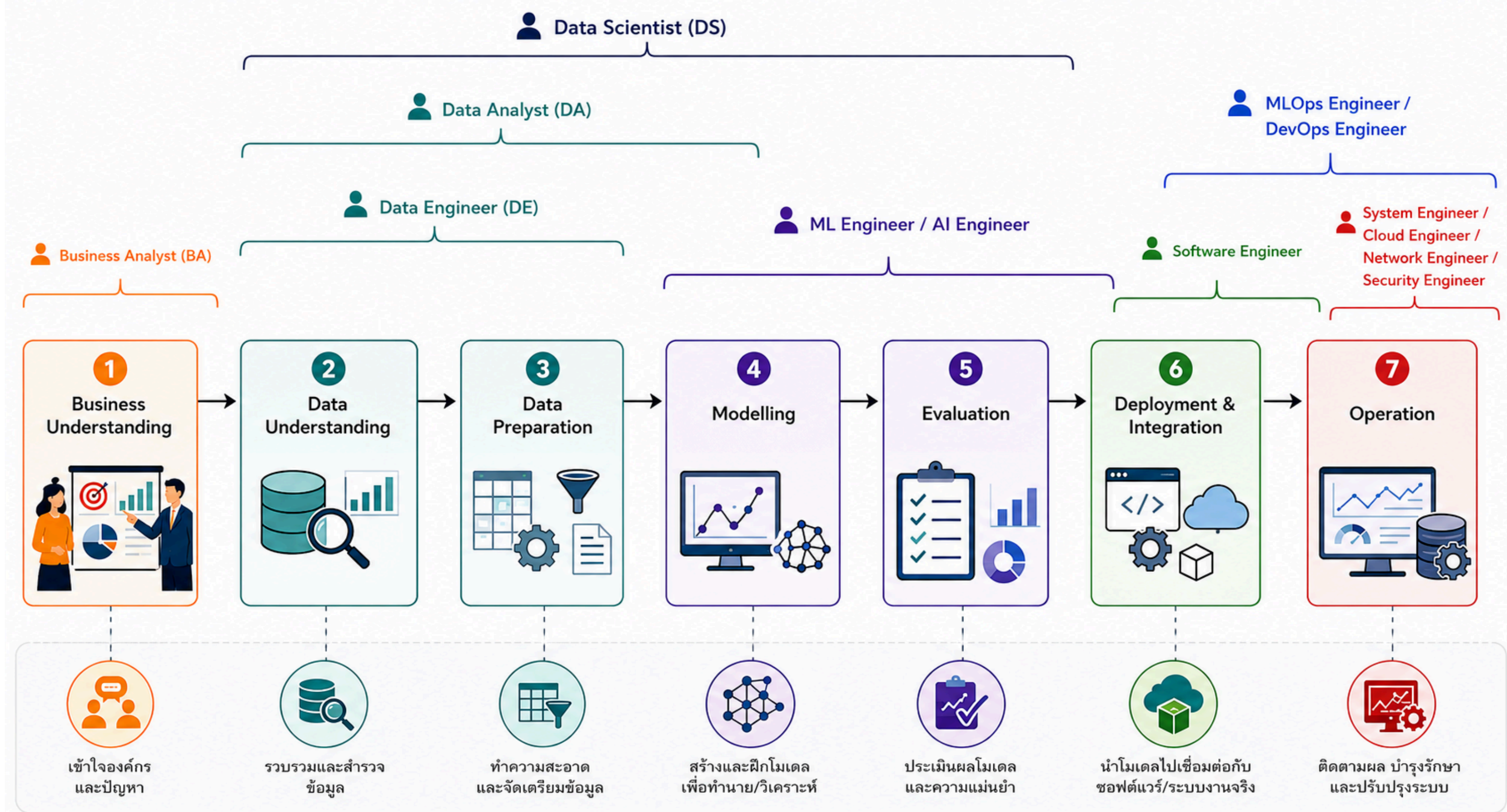
1.2.2 CRISP-DM



- 1) ความเข้าใจในธุรกิจ (Business Understanding)
- 2) ความเข้าใจในข้อมูล (Data Understanding)
- 3) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
- 4) การสร้างโมเดล (Modeling)
- 5) การประเมินโมเดล (Evaluation)
- 6) การนำโมเดลไปใช้ (Deployment)

ภาพที่ 1-8 : Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

1.2.3 Data Science Process



ภาพที่ 1-9 : กระบวนการ Data Science (ปรับปรุงจาก CRISS-DM)

3. เครื่องมือสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management System)



เครื่องมือสำหรับการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล
(Data Ingestion and Data Integration)



เครื่องมือสำหรับ
การนำเสนอข้อมูล
(Data Visualization Tools)



เครื่องมือสำหรับสร้างโมเดลการ
เรียนรู้ของเครื่อง
(ML Modeling Tools)



ภาษาโปรแกรม
(Programming Language)



เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์
(Workflow Orchestration Tools)



แพลตฟอร์ม บิ๊กดาต้า
(Big Data Platforms)



- **Data Management Systems**

- Relational Database Management System (RDBMS)



- Not only SQL (NoSQL)



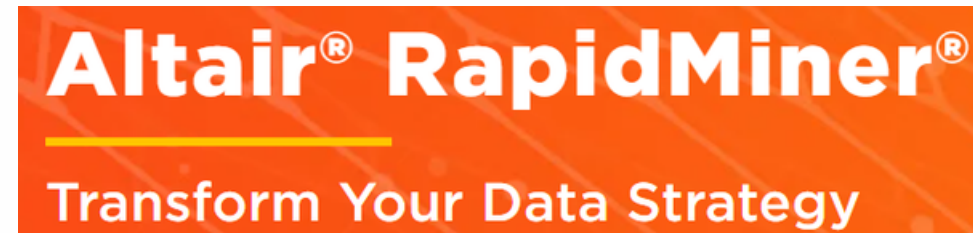
- **Data Ingestion and Data Integration Tools**



- **Data Visualization Tools**



- ML Modeling Tools



- **Programming Languages**



SQL



Batch Script



Shell Script



PowerShell Script

- **Workflow Orchestration Tools**



- **Big Data Platforms**



CLOUDERA



ตารางที่ 1-2 : เปรียบเทียบ Data/ML Platforms จาก 3 Hyperscalers (AWS, GCP, Azure)

หมวดหมู่	AWS (Amazon)	Azure (Microsoft)	GCP (Google Cloud)
Storage (Data Lake)	Amazon S3	ADLS Gen2	Cloud Storage (GCS)
Data Integration	AWS Glue	Data Factory (ADF)	Dataflow / Data Fusion
Data Warehouse	Amazon Redshift	Synapse Analytics	BigQuery
AI / ML Platform	Amazon SageMaker	Azure Machine Learning	Vertex AI
Business Intelligence	Amazon QuickSight	Power BI	Looker
Stream Processing	Amazon Kinesis	Stream Analytics	Pub/Sub + Dataflow

1.4 แบบฝึกหัด

1. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของ Data Pipeline ได้ถูกต้องที่สุด
 - a. กระบวนการรับ ส่ง แปลง และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
 - b. การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 - c. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ BI
 - d. การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูล
2. ขั้นตอนแรกของกระบวนการ CRISP-DM คืออะไร
 - a. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
 - b. การสร้างแบบจำลอง (Modeling)
 - c. การประเมินผล (Evaluation)
 - d. การทำความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding)
3. ตำแหน่งงานใดต่อไปนี้มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 - a. Data Architect
 - b. Data Analyst
 - c. Data Engineer
 - d. Database Administrator

4. เครื่องมือใดต่อไปนี้นิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

- a. R
- b. MySQL
- c. MongoDB
- d. Tableau

5. ข้อใดต่อไปนี่ไม่ใช่ขั้นตอนในกระบวนการ CRISP-DM

- a. Data Understanding
- b. Data Visualization
- c. Deployment
- d. Evaluation

6. Data Engineer มีหน้าที่หลักในข้อใด

- a. บริหารจัดการฐานข้อมูล
- b. ออกแบบและดูแล Data Pipeline
- c. สร้างแบบจำลองข้อมูล
- d. นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์

7. เครื่องมือใดต่อไปนี้จะเหมาะสำหรับการสร้าง Dashboard

- a. Power BI
- b. Apache Kafka
- c. PostgreSQL
- d. Apache Hadoop

8. ข้อใดคือหน้าที่หลักของ Data Scientist

- a. สร้าง Data Pipeline
- b. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสร้างแบบจำลองทางสถิติ
- c. ดูแลโครงสร้างฐานข้อมูล
- d. สร้าง Dashboard

9. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ Data Pipeline

- a. ลดความผิดพลาดของข้อมูล
- b. ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นระบบและอัตโนมัติ
- c. เพิ่มความซับซ้อนของข้อมูล
- d. ลดขนาดข้อมูล

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- a. Python
 - b. Power BI
 - c. MySQL
 - d. Excel
11. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ CRISP-DM
- a. Deployment
 - b. Data Preparation
 - c. Evaluation
 - d. Modeling
12. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence)
- a. จัดเก็บข้อมูล
 - b. สร้างฐานข้อมูล
 - c. เขียนโปรแกรม
 - d. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สามของกระบวนการ CRISP-DM

- a. Modeling
- b. Data Understanding
- c. Data Preparation
- d. Business Understanding

14. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Script ในการจัดการข้อมูล

- a. เพิ่มความอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาด
- b. ลดความถูกต้องของข้อมูล
- c. ทำให้ข้อมูลซับซ้อนขึ้น
- d. ลดความเร็วในการประมวลผล

15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visualization

- a. MongoDB
- b. SQL Server
- c. Apache Hadoop
- d. Tableau



Thank you For Your Attention



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 